

# Vindur, hitastig og umferðarslys með meiðslum í dreifbýli á Íslandi

2007–2025

**Ásgeir Snær Magnússon**

M.Sc. í hugbúnaðarverkfræði

Háskóli Íslands

Leiðbeinandi: Kristján Jónasson

Meðleiðbeinandi: Guðmundur Freyr Úlfarsson

# Hvernig breytist slysatíðni m.t.t. mismunandi veðurs og umferðar?

## 1. **Slys miðað við veðurtíðni**

Eru slysin fleiri en búast mætti við miðað við veðurtíðni?

## 2. **Nálguð umferðarleiðrétting**

Breytist niðurstaðan þegar tekið er tillit til umferðar?

## 3. **Slys miðað við áætlaðan akstur**

Hversu mörg slys verða á milljón VKT?

# Hvaðan koma gögnin?

**Samgöngustofa** — slysatími, staðsetning, meiðsli og ökutæki.

**Veðurstofa Íslands** — meðalvindur, vindhviður og hitastig.

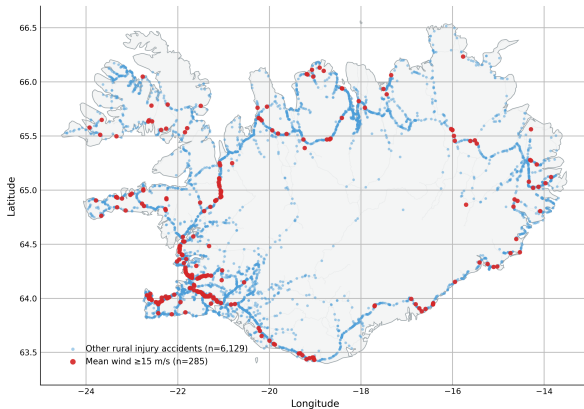
**Vegagerðin** — vegkaflar, vegalengdir og umferðartalningar.

**Hagstofa Íslands** — þéttbýlismörk fyrir slys og vegalengdir.

Slys og veður: **2007–2025**.

Daglegar umferðartalningar: **2019–2024**, á völdum köflum.

# Slys með meiðslum í dreifbýli



6.414 slys með meiðslum í dreifbýli

6.259 þeirra tengd gildri veðurmælingu

# Frá hráum gögnum að greiningu

| Gögn               |   | Úrvinnsla                                           |   | Úttak                         |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Slys og ökutæki    | → | Tengja slys og ökutæki, og velja slys í rannsóknina | → | Slys með meiðslum í dreifbýli |
| Veðurmælingar      | → | Hreinsa mælingar og reikna veðurtíðni               | → | Gildar mælingar og veðurtíðni |
| Talningar og vegir | → | Tengja kafla, ár og daga                            | → | Áætlaður akstur               |

Tengt eftir tíma, staðsetningu og vegauðkennum.

Endurkeyranleg gagnahreinsun og -niðurstöður.

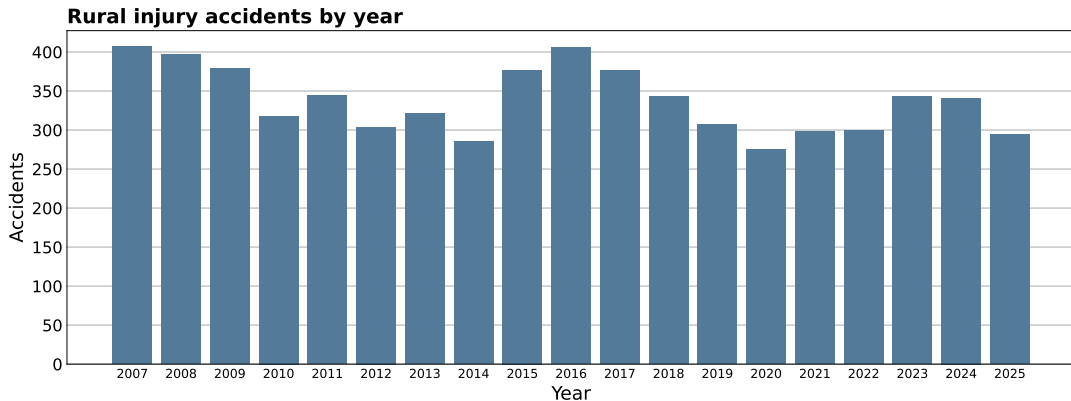
# Hvaða veðurmælingar eru notaðar?

- Mælingar sem vantar eða eru utan leyfilegra marka eru útilokaðar.
- Ósamræmi milli meðalvinds og hviða er síað frá.
- Langar samfelldar núllraðir eru útilokaðar sem mögulegar mælatriflanir.

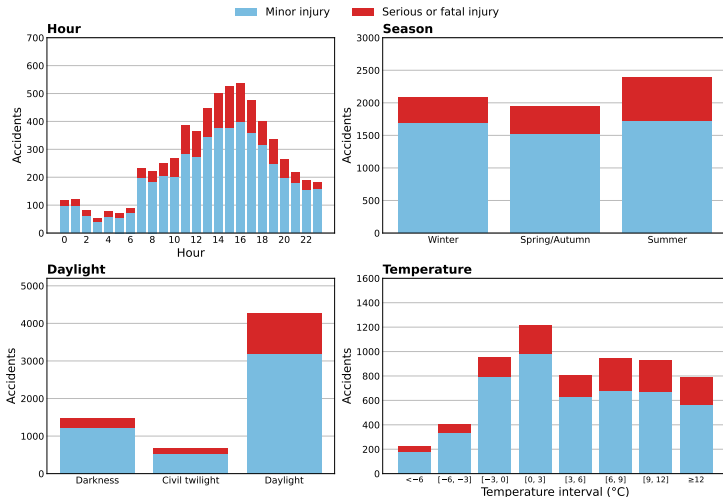
## Aðalgreining slysa og veðurs

Næsta stöð með gilda mælingu innan 20 km frá slysstað og  $\pm 5$  mínútna.

# Slysafjöldi eftir árum



# Hvenær verða slysin?



Slysafjöldi, án leiðréttingar fyrir veðurtíðni eða umferð.

# Hvað ræður væntum slysafjölda?

Vetur: desember–mars · 2007–2025 · meðalvindur  $\geq 20$  m/s

Vænt slys = slys alls í hópnum  $\times$  veðurtíðni

| Veðurstöð      | Slys alls<br>í hópnum | Tíðni vinds<br>$\geq 20$ m/s | Vænt slys |
|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| Ingólfsfjall   | 61                    | 0,082%                       | 0,05      |
| Reykjanesbraut | 91                    | 0,803%                       | 0,73      |

Væntir fjöldar allra stöðvar–árstíðarhópa eru lagðir saman: 31,6 slys.

# O/E: skráð slys og væntur fjöldi

$$O/E = \frac{\text{skráð slys}}{\text{vænt slys}}$$

6.259 tengd slys, 2007–2025. Meðalvindur  $\geq 20$  m/s:

$$\frac{68}{31,6} \approx 2,15$$

$O/E = 1$  þegar skráð og vænt slys eru jafnmörg.

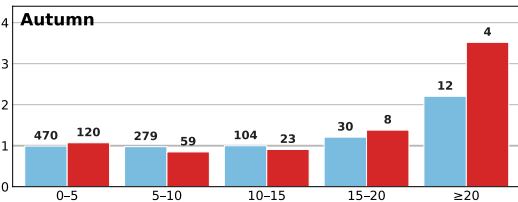
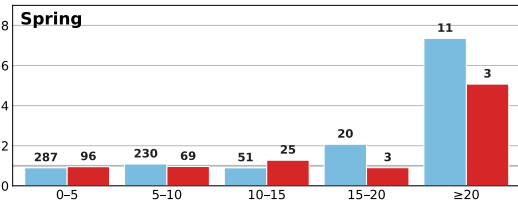
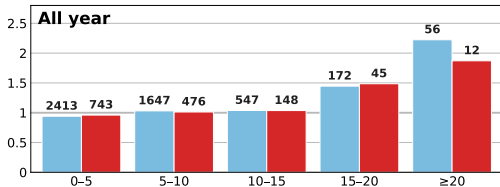
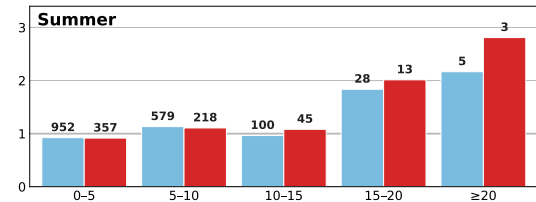
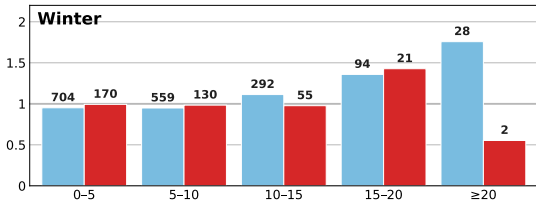
Hér er tekið tillit til veðurtíðni, ekki umferðarmagns.

2,15 er ekki hlutfallið gagnvart 0–5 m/s.

# Meðalvindur og slys

O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury

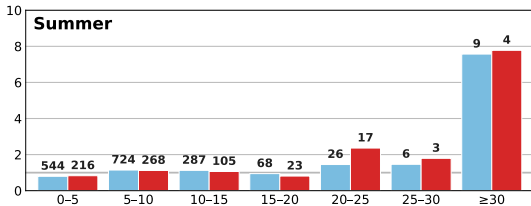
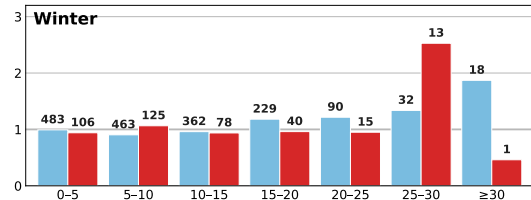
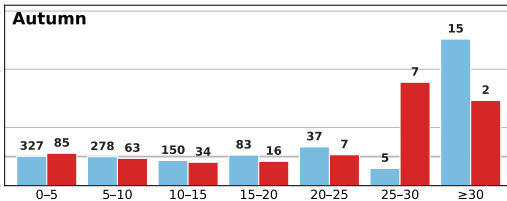
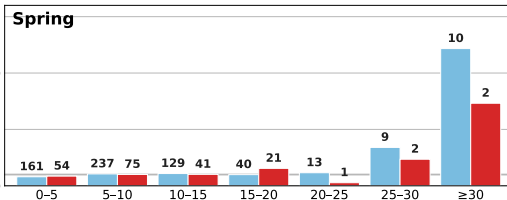
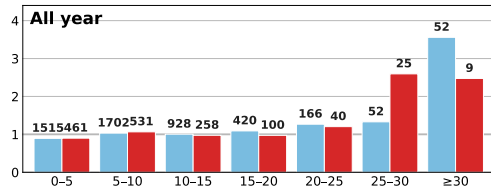


Mean wind (m/s)

# Vindhviður og slys

## O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury

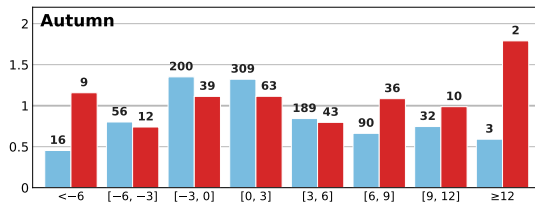
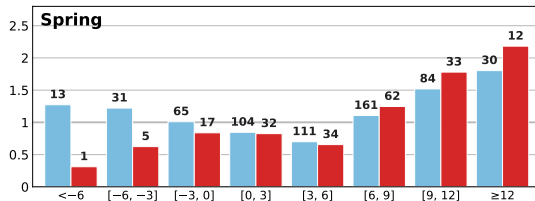
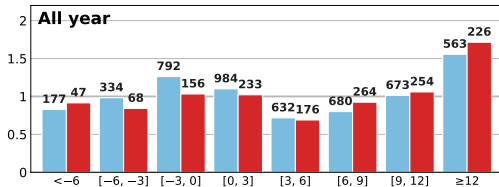
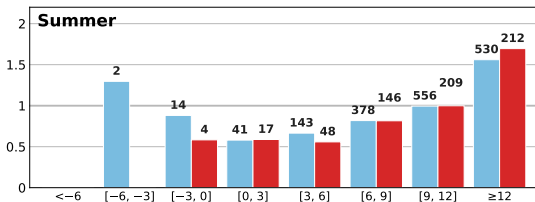
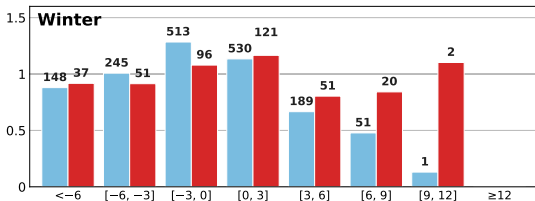


Wind gust (m/s)

# Hitastig og slys

## O/E eftir veðurtíðni

Minor injury Serious or fatal injury



Temperature (°C)

# Hversu lengi var veðrið í hverju bili?

$$q = \frac{\text{mínútur með gildum mælingum í veðurbilinu}}{1.020 \text{ mínútur frá kl. 07 til 24}}$$

**Dæmi:** 102 mínútur í miklum vindi  $\rightarrow q = 0,10$ .

Þá fara 10% af bæði mældri og væntri sólarhringsumferð í það vindbil.

Tími án gildra veðurmælinga fær enga úthlutun.

Þetta er áætluð skipting. Við vitum ekki hversu mikil umferð var á þessum mínútum.

# Umferð í ólíku veðri

$$r_j = \frac{\sum_{c,d} C_{cd} q_{cdj}}{\sum_{c,d} B_{cd} q_{cdj}}$$

$C$ : mæld og  $B$ : vænt sólarhringsumferð, 2019–2024.

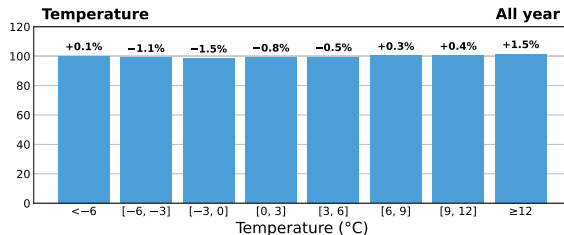
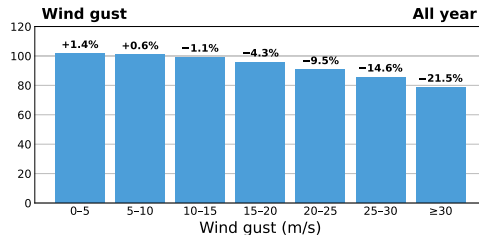
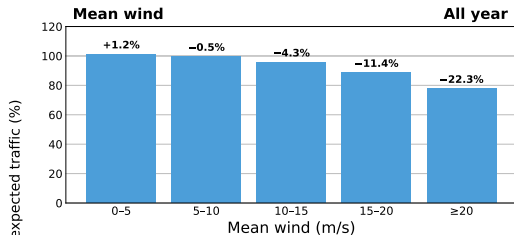
$B$  er meðaltal jákvæðra talninga á sama kafla, ári, mánuði og vikudegi.

$c$ : teljarakafli.  $d$ : dagur.  $j$ : veðurbil.

$q$ : hlutfall tímans frá kl. 07–24 með gildum mælingum í veðurbilinu.

$r_j = 0,8$ : mæld umferð sem fellur í veðurbilið samkvæmt skiptingunni er 20% minni en sú vænta.

# Umferð eftir veðri



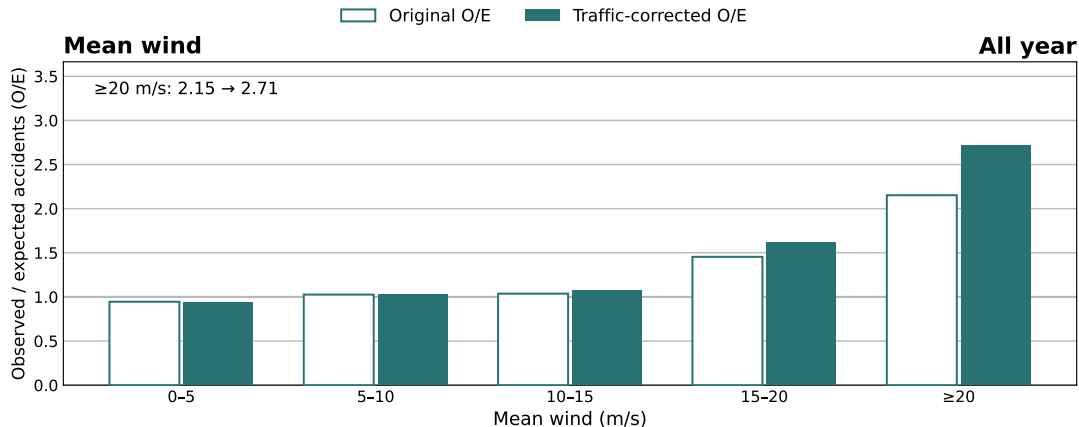
# Sami slysafjöldi, nýr væntur fjöldi

Veðurhlutföll eru margfölduð með umferðarhlutföllum og endurreiknuð í 100% við hverja stöð og árstíð.

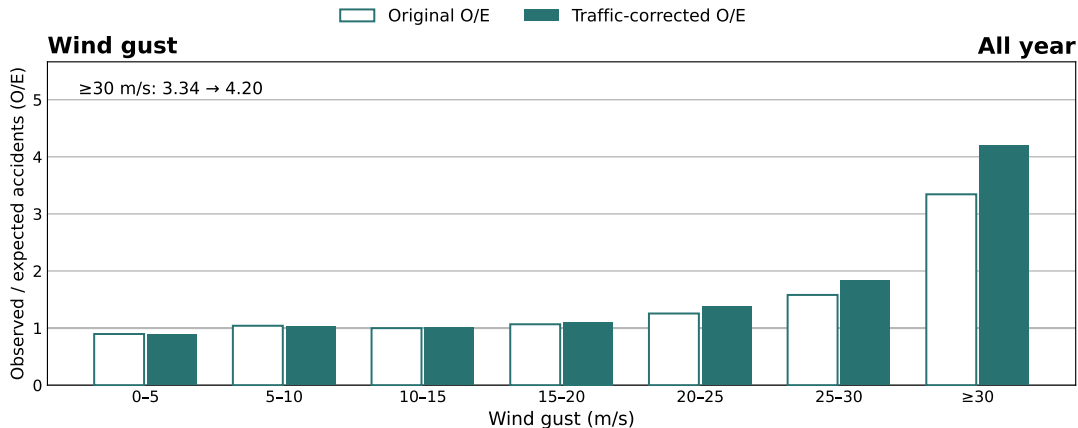
| Meðalvindur $\geq 20$ m/s | O/E  | Leiðrétt O/E |
|---------------------------|------|--------------|
| Skráður slysafjöldi       | 68   | 68           |
| Væntur slysafjöldi        | 31,6 | 25,1         |
| Hlutfall                  | 2,15 | 2,71         |

Nálguð leiðrétting frá 2019–2024 er notuð fyrir 2007–2025.

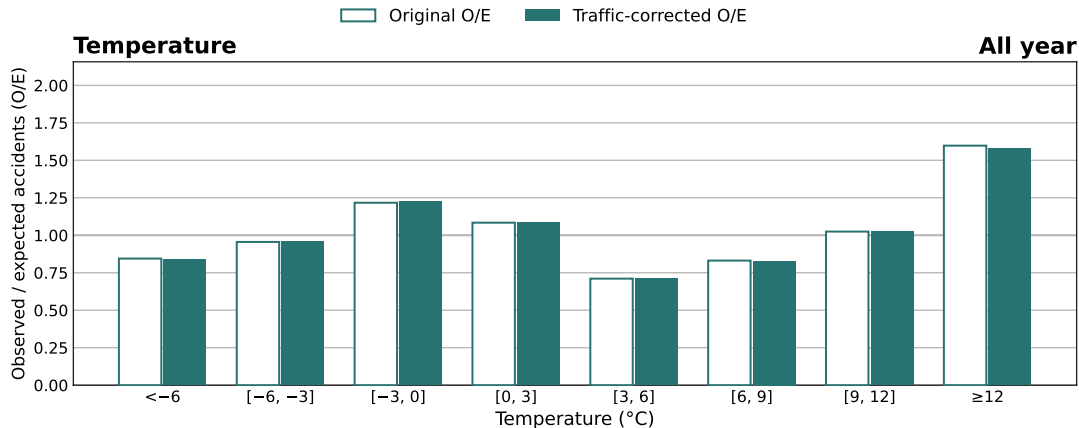
# Meðalvindur: fyrir og eftir leiðréttingu



# Vindhviður: fyrir og eftir leiðréttingu



# Hitastig: fyrir og eftir leiðréttingu



# Hvaða slys komast í VKT-greininguna?

**2019–2024**

**1.863** slys með meiðslum í dreifbýli



**869** á vegum með teljaraðla fyrir viðkomandi ár



**694** uppfylla öll lokaskilyrði

Staðsetning á kafla, tími kl. 07–24, gilt veður og dagleg talning.

Hér er 20 km veðurfjarlægð mæld frá teljaraðla, ekki slysstað.

# Hvernig er akstur áætlaður?

Áætlaður akstur í dreifbýli = sólarhringstalning  
× lengd kaflans utan þéttbýlis

VKT = áætlaður heildarfjöldi ekinna km í þessari greiningu.

$$10 \text{ ökutæki} \times 1 \text{ km} = 10 \text{ eknir km}$$

Gert er ráð fyrir að talningin lýsi umferð um dreifbýlishluta kaflans.

Slys og veður kl. 07–24, en umferðartalningar ná yfir allan sólarhringinn.

# Skipting aksturs eftir veðri

## Slys

Flokkast eftir veðrinu þegar slysið varð.

## Áætlaður akstur

Skiptingin fylgir langtímaveðurtíðni hvers mánaðar við stöðina.

Veðurtíðni kl. 07–24, sameinuð yfir 2007–2025.

Daglegar umferðartalningar eru áfram ólíkar milli daga.

Dagar án slysa telja líka með í akstrinum.

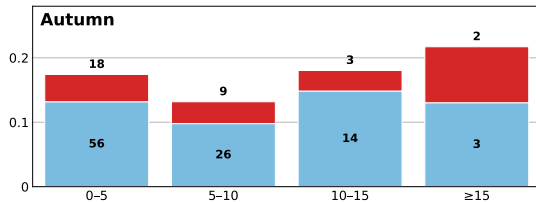
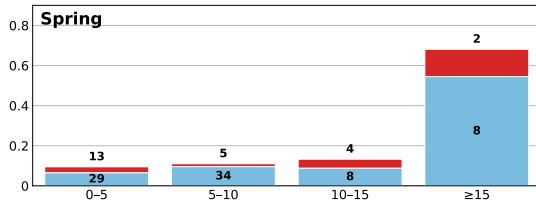
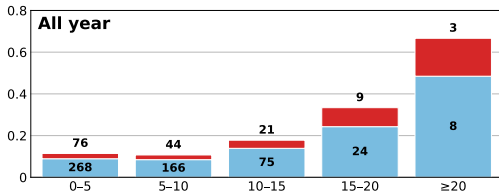
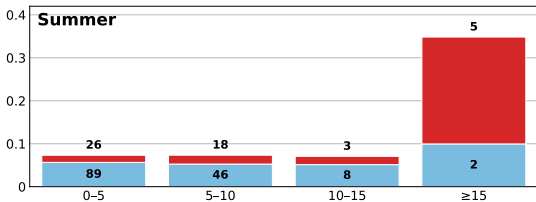
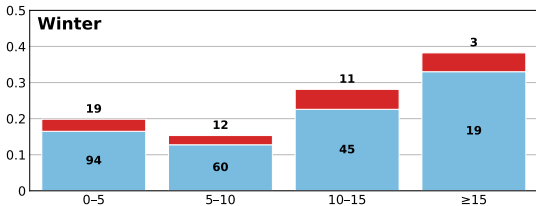
Skiptingin endurskapar ekki raunverulegan akstur í veðrinu hvern dag.

$$\text{Slysatíðni} = \frac{\text{slys í veðurbili}}{\text{áætlað VKT í veðurbili}} \times 10^6$$

# Meðalvindur og slys

Slys / milljón áætlaðra VKT

Minor injury Serious or fatal injury

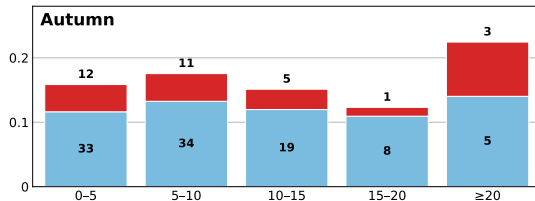
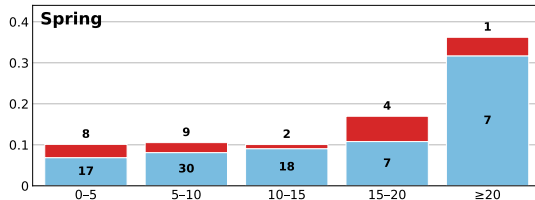
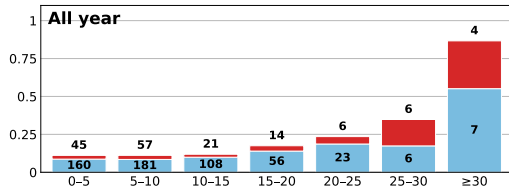
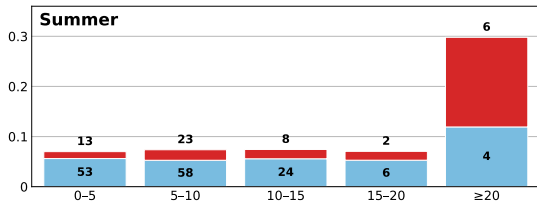
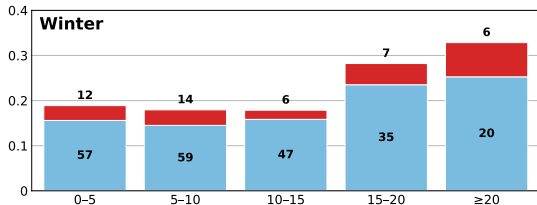


Mean wind (m/s)

# Vindhviður og slys

## Slys / milljón áætlaðra VKT

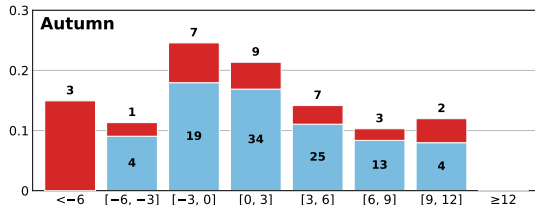
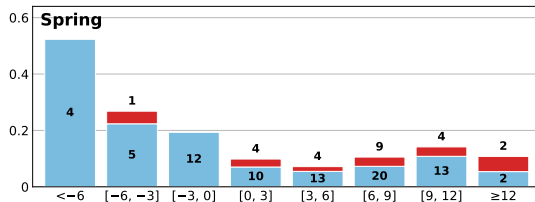
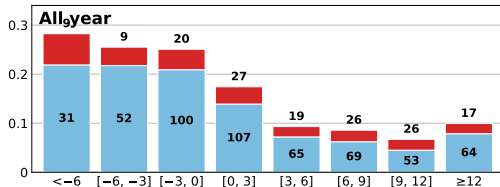
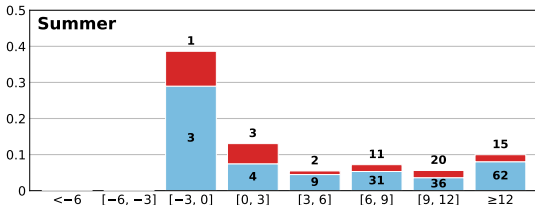
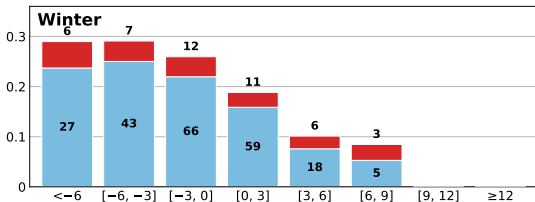
Minor injury Serious or fatal injury



# Hitastig og slys

Slys / milljón áætlaðra VKT

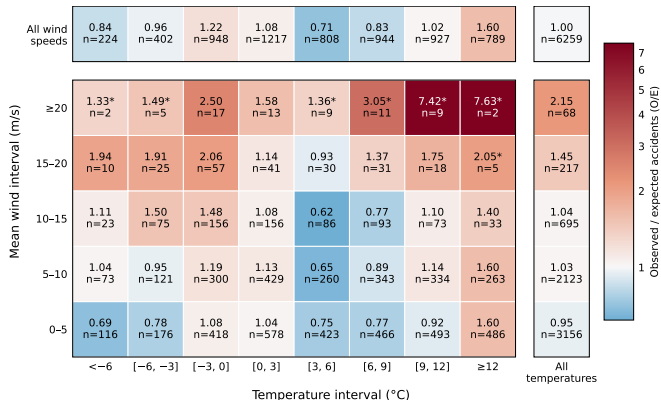
Minor injury Serious or fatal injury



Temperature (°C)

# Er vindmynstrið það sama við öll hitastig?

O/E miðað við sameiginlega tíðni vinds og hitastigs · 2007–2025



\* Færri en 10 skráð slys eða færri en 5 vænt slys, ekki marktækni.

# Samanburður aðferðanna

Hlutfall efsta bils og 0–5 m/s innan hverrar aðferðar.

|                          | Vindur<br>≥ 20 m/s | Hviður<br>≥ 30 m/s |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| O/E                      | 2,28               | 3,73               |
| Umferðarleiðrétt O/E     | 2,91               | 4,75               |
| Slysátíðni miðað við VKT | 5,83               | 7,78               |

O/E fyrir og eftir leiðréttingu byggist á sömu slysum.

VKT notar minna úrtak og áætlaðan akstur.

# Hvers vegna eru VKT-hlutföllin stærri?

Akstur í miklum vindi og litlum vindi getur farið fram á ólíkum vegköflum og tímabilum.

- Þegar samanburðurinn var gerður innan sama vegkafla, árs og árstíðar urðu hlutföllin lægri.
- Hluti munarins tengist því hvar og hvenær er ekið, ekki aðeins vindhraðanum.

**Hærra hlutfall þýðir ekki sjálfkrafa nákvæmara mat.**

# Helstu takmarkanir

- **Akstur:** Daglegar talningar á hluta vegakerfisins. Skipting aksturs eftir veðri er áætluð.
- **Veður:** Mæling við stöð getur verið ólík veðrinu á slysstað.
- **Óvissa:** Fá slys í sumum veðurbilum. Öryggisbil eru ekki birt.

**Niðurstöðurnar sýna tengsl, en staðfesta hvorki orsakasamband né hegðun ökumanna.**

# Næstu skref

- **Nákvæmari umferðargögn:** Talningar eftir klukkustundum, talningar á fleiri vegum, svo akstur og veður séu borin saman yfir sama tímabil.
- **Aðstæður á vegi:** Tengja slysin við hálku, skyggni og vindátt miðað við stefnu vegar, til að skoða hliðarvind.
- **Viðbrögð við veðri:** Nota upplýsingar um hraða og lokanir til að greina betur hvort fólk hægir á sér, frestar ferðum eða kemst ekki leiða sinna.
- **Ólíkar tegundir slysa:** Skoða hvort vindmynstrið sé sérstaklega áberandi í útafakstri, veltum eða hjá ákveðnum ökutækjaflokkum.

# Næstu skref

- **Traustari samanburður:** Notaðu sama slysasafn í greiningunum, reikna öryggisbil og kanna áhrif þess að breyta veðurbilum og skilyrðum.
- **Skoða einstaka vegi nánar:** Greina hvar slysin safnast saman og hvort mynstur eftir veðri, árstíð og tegund slyss sé ólíkt milli sambærilegra vegkafla.
- **Skoða vind og hitastig saman með tölfræðilíkani:** Meta hvort samband vinds og slysa breytist eftir hitastigi, með óvissumati og nægilegum fjölda slysa.

# Helstu niðurstöður

- **Vindur:** Fleiri slys urðu í miklum vindi en búast mátti við miðað við vindtíðni.
- **Umferð:** Umferðarleiðréttingin hækkaði O/E í mesta vindinum. Slysátíðni miðað við áætlaðan akstur var einnig hærri í mesta vindinum.
- **Hitastig:** O/E var hækkað rétt undir frostmarki og við  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ . Slysátíðni miðað við áætlaðan akstur var hæst í kulda, lægst við  $9\text{--}12^{\circ}\text{C}$  og hækkaði aftur við  $\geq 12^{\circ}\text{C}$ .

# Gögn og heimildir

- **Samgöngustofa:** Slysa- og ökutækjaskrá.
- **Veðurstofa Íslands:** Veðurmælingar.
- **Vegagerðin:** Umferðartalningar, vegkaflar og vegkaflalengdir.
- **Hagstofa Íslands:** Þéttbýlismörk.

## Kynningin byggist á meistararitgerð minni:

Ásgeir Snær Magnússon (2026).

*Wind, Temperature, and Rural Injury Accidents in Iceland.*

Meistararitgerð í hugbúnaðarverkfræði, Háskóli Íslands.

Myndir og niðurstöður eru úr ritgerðinni. Þar er einnig að finna ítarlega heimildaskrá.

# O/E og nálgun umferðarleiddrétting

$$R_j = \frac{O_j}{\sum_g A_g p_{jg}} \quad R_j^* = \frac{O_j}{\sum_g A_g p_{jg}^*}$$
$$p_{jg} = \frac{T_{jg}}{T_g} \quad p_{jg}^* = \frac{p_{jg} r_j}{\sum_h p_{hg} r_h}$$

$R_j$  og  $R_j^*$ : O/E fyrir og eftir leiðréttingu.

$O_j$ : skráð slys í veðurbili  $j$ .

$g$ : stöð og árstíð.  $A_g$ : slysafjöldi í þeim hópi.

$T_{jg}/T_g$ : hlutfall gildra veðurmælinga í bilinu.

$r_j$ : úthlutuð mæld umferð / úthlutuð vænt umferð.

$h$ : öll veðurbil í summunni sem staðlar vægin.

# Hvernig er umferðarleiðréttingin nálguð?

- Vænt dagleg umferð er meðaltal á sama kafla, ári, mánuði og vikudegi. Aðeins jákvæðar talningar eru notaðar.
- Mældri og væntri sólarhringsumferð er skipt eftir veðurtíma kl. 07–24 á viðkomandi degi.
- Hlutfall mældrar og væntrar umferðar endurvigtar veðurtíðnina. Viðbragð 2019–2024 er yfirfært á 2007–2025.

Þetta eru ekki mælingar á umferð eftir klukkustundum.

# Áætlaður akstur og slysatíðni

$$\hat{V}_{cdb} = C_{cd} L_{c,y(d)} p_{s(c),m(d),b} \quad R_b = \frac{O_b}{\sum_{c,d} \hat{V}_{cdb}} 10^6$$

$c$ : vegkafli með teljara.  $d$ : dagur.  $b$ : veðurbil.

$C_{cd}$ : sólarhringstalning.  $L_{c,y(d)}$ : lengd dreifbýlishluta kafla á viðkomandi ári.

$s(c)$ : úthlutuð veðurstöð.  $m(d)$ : almanaksmánuður.

$p_{s(c),m(d),b}$ : veðurtíðni kl. 07–24, sameinuð yfir 2007–2025.

$\hat{V}_{cdb}$ : áætlaður akstur í veðurbili  $b$ , á kafla  $c$ , á degi  $d$ .

$O_b$ : slysafjöldi flokkaður eftir veðri við slysið.

$R_b$ : slys á milljón áætlaðra ökutækjakílómetra.

Gert er ráð fyrir að talningin lýsi umferð um dreifbýlishluta vegkaflans.

# Fjarlægð og þekja veðurtengingar

| Hámarksfjarlægð | Tengd slys | Hlutfall |
|-----------------|------------|----------|
| 5 km            | 3.060      | 47,7%    |
| 10 km           | 5.098      | 79,5%    |
| 20 km           | 6.259      | 97,6%    |
| 30 km           | 6.402      | 99,8%    |

20 km vegur saman nálægð og þekju.

Veðrið getur verið ólíkt við stöð og á slysstað.

Þetta er samanburður á þekju, ekki næmnigreining á vindtengslum.

# Val slysa fyrir mat á slysatíðni

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Slys með meiðslum, 2007–2025         | 17.045 |
| Árin 2019–2024                       | 5.196  |
| Í dreifbýli                          | 1.863  |
| Vegkafli með teljara fyrir veg og ár | 869    |
| Staðsett á vegkafla                  | 848    |
| Kl. 07–24                            | 781    |
| Gilt vind- og hviðugildi             | 777    |
| Með daglegri umferðartalningu        | 694    |

Veður innan 20 km frá vegkafla með teljara og 5 mínútna frá slysi.

# Samanburður vega

2007–2025, að minnsta kosti 20 tengd slys á vegi.

| Vegur | Heiti                   | Slys | Milljón<br>áætlaðra km | Slys / milljón<br>áætlaðra km |
|-------|-------------------------|------|------------------------|-------------------------------|
| 59    | Laxárdalsvegur          | 20   | 35                     | 0.58                          |
| 93    | Seyðisfjarðarvegur      | 46   | 91                     | 0.51                          |
| 429   | Sandgerðisvegur         | 37   | 96                     | 0.38                          |
| 42    | Krýsuvíkurvegur         | 38   | 101                    | 0.37                          |
| 39    | Þrengslavegur           | 51   | 155                    | 0.33                          |
| 92    | Norðfjarðarvegur        | 69   | 211                    | 0.33                          |
| 61    | Djúpvegur               | 149  | 464                    | 0.32                          |
| 76    | Siglufjarðarvegur       | 80   | 253                    | 0.32                          |
| 829   | Eyjafjarðarbraut eystri | 22   | 71                     | 0.31                          |
| 56    | Vatnaleið               | 21   | 70                     | 0.30                          |

Sérstakur samanburður með árlegu umferðarmati.

Ekki sama úrtak eða aðferð og teljaratengda VKT-greiningin.

# Samanburður innan kafla, ára og árstíða

Sömu 694 slys, ólík samantekt.

| Efsta bil / 0–5 m/s   | Meðalvindur | Hviður |
|-----------------------|-------------|--------|
| Sameinað VKT-hlutfall | 5,83        | 7,78   |
| Kafli–ár–árstíð       | 3,43        | 5,16   |

Vænt slys reiknuð úr dreifingu áætlaðs VKT innan hvers hóps.

Könnun á samsetningu aksturs, ekki endanleg leiðrétting eða orsakalíkan.

Efstu VKT-bilin hafa aðeins 11 slys hvort. Nálgun aksturs er óbreytt.

# Val slysa og tenging við veður

---

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Upphaflegar slysaskráningar   | 126.607 |
| Gildar skráningar             | 126.606 |
| Slys í dreifbýli              | 24.005  |
| Slys með meiðslum í dreifbýli | 6.414   |
| Slys tengd veðurmælingum      | 6.259   |

---

97,58% tengd við næstu gjaldgengu stöð innan 20 km og 5 mínútna.

Ein skráning útilokuð vegna ógilds tíma eða hnita.

Hitastig er tengt sérstaklega með sömu fjarlægðar- og tímamörkum.

# Hvaða veðurmælingar eru útilokaðar?

$f$ : meðalvindur.  $fg$ : hviður. Eining: m/s.

$$0 \leq f < 45, \quad 0 \leq fg < 65, \quad fg + 0,5 \geq f$$

- Vantar  $f$  eða  $fg$ , eða skilyrðin að ofan standast ekki.
- $fg = 0$  þótt  $f > 0$ .
- Samfelld röð  $f = fg = 0$  í að minnsta kosti tvær klukkustundir.

$f = 0$  eitt og sér er leyft.

Hitastig:  $-30 \leq t \leq 30$  °C, tengt sjálfstætt.

Vantar hitastig? Það útilokar ekki annars gilda vindmælingu.

# Hve margar vindmælingar voru útilokaðar?

| Flokkur                                        | Mælingar    |
|------------------------------------------------|-------------|
| Allar innlesnar stöðvar- og tímaskráningar     | 232.459.562 |
| Vantar meðalvind eða hviður                    | 261.519     |
| Utan leyfilegra vindmarka                      | 8.766       |
| Ósamræmi milli meðalvinds og hviða             | 257.245     |
| Samfelldar núllraðir, að minnsta kosti 2 klst. | 1.473.082   |
| Gildar vindmælingar                            | 230.458.950 |

Þetta er hreinsun mælinga. Val slysa í dreifbýli og slysa með meiðslum afmarkar rannsóknarefnið.

# Hvaða talningardagar telja með?

## Umferðarleiðrétting

Jákvæðar talningar. Af 774.274 teljaradögum hafa 763.171 nothæfa veðursamantekt kl. 07–24.

## VKT

533.649 gjaldgengir kafladagar, þar með taldir dagar án slysa. Talningar mega vera núll en ekki neikvæðar.

83 slys féllu út á lokastigi VKT-vals vegna þess að daglega talningu vantaði. Ekkert féll út þar vegna núlltalningar.